NIST-AI-RMF

AI 거버넌스와 NIST AI RMF 1.0

연관 기출 · 138-1-1, 137-1-6, 131-2-3, 133-1-8

한눈에 이해

AI가 잘못 판단했을 때 누가 멈추고 고칠지, 어떤 증거로 안전을 판단할지를 개발 전부터 정하는 체계입니다.

정의와 핵심 원리

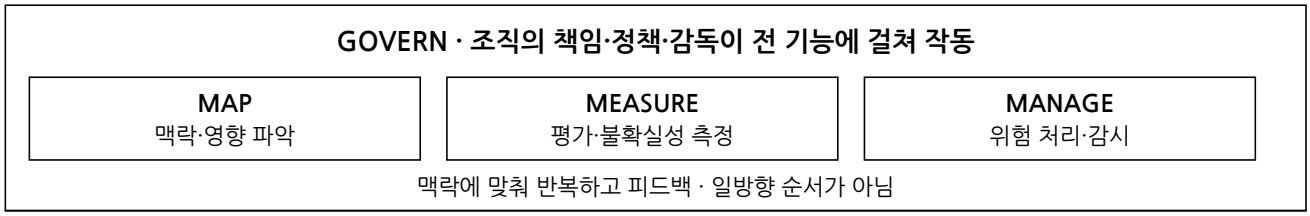
AI 거버넌스는 AI 생애 주기 전반에서 의사 결정 권한·책임·정책·감독 방식을 정하는 체계입니다. NIST AI RMF 1.0은 부정적 영향을 관리하고 신뢰성을 높이기 위한 자발적 위험 관리 프레임워크입니다. 공통 기능을 정리한 Core와 활용 맥락에 맞춘 Profile을 제공합니다.

• GOVERN은 경영진의 책임과 위험 수용 기준, 조직 정책과 자원을 정하며 나머지 기능 전반에 적용됩니다. MAP은 사용 목적, 대상자, 배포 환경, 이해관계자와 가능한 피해를 파악합니다.

• MEASURE는 유효성·보안·프라이버시·편향을 정량·정성 방법으로 평가하고 측정 한계를 기록합니다. MANAGE는 우선순위에 따라 위험을 처리하고 출시·중단·감시·사고 대응을 결정합니다. 네 기능은 일회성 직렬 체크리스트가 아닙니다.

• 신뢰할 수 있는 AI의 특성은 유효성과 신뢰성, 안전성, 보안성과 회복탄력성, 책임성과 투명성, 설명 가능성과 해석 가능성, 프라이버시 강화, 유해한 편향을 관리한 공정성입니다. 특성 간 절충은 사용 맥락과 피해 규모를 고려해 판단합니다.

구조·비교·판단



구분	핵심 원리	적용·한계
AI 거버넌스	조직 책임·의사결정	누가 어떤 근거로 결정하는가
AI RMF	위험 관리 프레임워크	위험의 식별·측정·처리
ISO/IEC 42001	AI 경영시스템 요구사항	상세 조항·인증 범위 별도 확인

적용 예제

채용 추천 AI의 출시 판단

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: AI가 지원자의 순위를 추천하고, 최종 채용은 사람이 결정한다고 가정합니다.

1. GOVERN: 인사·보안·이의제기 담당과 중단 권한을 정합니다.

2. MAP: 대표성·차별·개인정보 이용 근거와 잘못된 탈락 피해를 기록합니다.

3. MEASURE: 집단별 오류율·설명 충실도·정보 유출을 시험하고 표본 부족을 표시합니다.

4. MANAGE: 제한 운영·검토·이의제기·드리프트 감시와 롤백 조건을 남깁니다.

결과·해석: 출시를 판단할 때 위험별 책임자와 평가 결과를 확인합니다. 남은 위험을 누가 승인하고 운영 중 어떤 신호를 감시할지도 정합니다.

전제·주의: 가상 사례이며 법정 채용요건 충족이나 NIST 인증을 뜻하지 않습니다.

답안 골격과 혼동 방지

거버넌스 정의와 책임 → 보안·프라이버시·사회적 위험 → 네 기능 순환 도식 → 일곱 특성과 절충 → 잔여 위험과 운영 감시

- AI RMF를 법령·인증 제도로 표현하지 않습니다.
- 정확도를 공정성·안전성과 동일시하지 않습니다.
- 사람이 최종 승인한다면, 어떤 근거로 추천을 검토하고 언제 중단할 권한을 갖는지도 답안에 씁니다.

내용을 가리고 회상

1. GOVERN이 모든 기능에 걸쳐 작동하는 이유는 무엇입니까?

2. MAP과 MEASURE의 산출물을 두 가지씩 말하십시오.

3. 채용 AI의 보안 위험과 사회적 위험은 어떻게 다릅니까?

적용 기준과 근거

NIST AI RMF1.0(2023-01). ISO42001은 공식 소개의 성격 비교에 한정하며 상세 요구사항 전문은 미열람.

내용 검토 상태: 출처 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- NIST AI100-1: AI RMF1.0 - NIST; 2023-01; 확인 2026-11-05.
- ISO/IEC42001:2023 AI Management System - ISO/IEC; 2023-12 판1; 확인 2026-11-05.